

计算机网络

数据链路层

考试大纲

三、数据链路层

(一) 数据链路层的功能

(二) 组帧

(三) 差错控制

1. 检错编码

2. 纠错编码

(四) 流量控制与可靠传输机制

1. 流量控制、可靠传输与滑动窗口机制

2. 停止-等待协议

3. 后退 N 帧协议 (GBN)

4. 选择重传协议 (SR)

(五) 介质访问控制

1. 信道划分

频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用的概念和基本原理。

2. 随即访问

ALOHA协议；CSMA协议；CSMA/CD协议；CSMA/CA协议。

3. 轮询访问

令牌传递协议

(六) 局域网

1. 局域网的基本概念与体系结构

2. 以太网与 IEEE802.3

3. IEEE802.11无线局域网

4. VLAN基本概念与基本原理

(七) 广域网

1. 广域网的基本概念

2. PPP协议

(八) 数据链路层设备

以太网交换机及其工作原理

数据链路层的主要功能

-  **为网络层提供服务：** 将网络层交下来的IP数据报封装成帧发送，或者将接收到的帧拆解后上交给网络层。主要提供无确认无连接、有确认无连接、有确认面向连接三种服务。
-  **链路管理：** 数据链路层连接的建立、维持和释放过程。主要面向面向连接的服务。
-  **帧定界、帧同步与透明传输：** 将比特流划分成一帧一帧，并能识别帧的开始和结束；透明传输保证不论传输什么样的数据组合，链路层都能正确传输。
-  **流量控制与差错控制：** 限制发送方的数据发送速率以防接收方来不及接收；检错和纠错机制确保数据可靠性（注意：可靠传输在某些协议中由传输层负责）。

组帧方法 (1/2)

1. 字符计数法

在帧头部使用一个计数字段来标明帧内字符数。

原理： 接收方根据计数字段的数值确定帧的结束位置。

致命弱点： 如果计数字段在传输中出错，接收方将失去同步，无法判断下一帧的开始位置，产生多米诺骨牌效应。目前极少使用。

2. 字符(字节)填充法

使用特定字符（如 SOH 和 EOT）来定界帧的开始和结束。

透明传输机制： 如果数据中出现与控制字符相同的比特组合，发送方在前面插入转义字符（ESC）。

接收方在收到数据后，如果遇到ESC转义字符，就将其删除，保留其后面的真实数据字符。

组帧方法 (2/2)

3. 零比特填充法 (重点)

使用 `01111110` 作为帧定界符标志。适用于任意比特长度。

发送端规则： "5个1插入1个0"。即只要数据流中发现连续5个1，就强制插入一个0。

接收端规则： "5个1删除1个0"。发现连续5个1后的0直接丢弃，恢复原始数据。

优势： 容易用硬件实现，性能优于字符填充法，目前最常用。

4. 违规编码法

利用物理介质上信号编码的"违规"状态来表示帧的起始和终止。

示例： 在曼彻斯特编码中，比特位必定存在电平跳变。如果人为制造一段"高-高"或"低-低"的不跳变信号，即可作为帧定界符。

适用场景： 局域网 IEEE 802 标准就采用了此方法。不需要任何附加比特。

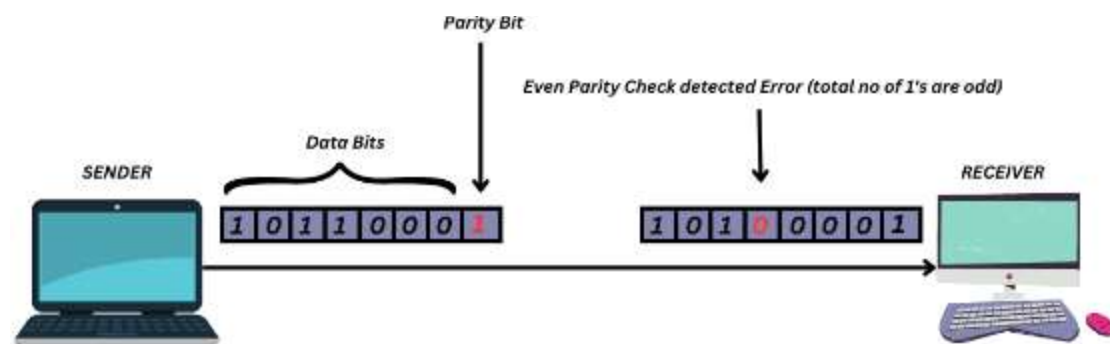
检错与纠错的区别

差错产生的原因

由于信道噪声，传输的比特流可能会发生 1 变 0 或 0 变 1 的差错（比特差错）。衡量差错的指标为误码率（BER）。

差错控制的两类编码

- **检错编码 (Error-Detecting):** 只能发现数据传输中出现了错误，但无法定位错误位置，不能自我纠正。常用方法：奇偶校验码、CRC 循环冗余校验。
- **纠错编码 (Error-Correcting):** 不仅能发现错误，还能定位出错的具体比特位，并自动将其更正。常用方法：海明码。



检错编码 1：奇偶校验码

- # **结构组成：** 由 $n-1$ 位信息元和 1 位校验元组成，共 n 位。
- ✓ **奇校验 (Odd Parity)：** 附加一个校验位后，使得整个数据流中 "1" 的个数为奇数。
- ✓ **偶校验 (Even Parity)：** 附加一个校验位后，使得整个数据流中 "1" 的个数为偶数。
- ⚠ **局限性：** 只能检测出 **奇数个** 比特的错误。如果同时有两个（或偶数个）比特发生翻转，奇偶性不发生改变，则无法检测出错误。因此在现代网络中极少单独使用。

检错编码 2：循环冗余校验 (CRC)

基本原理

发送方和接收方事先约定一个生成多项式 $G(x)$ 。

发送方在要发送的数据流后附加一组校验码（帧检验序列 FCS），使得带有 FCS 的完整报文能够被 $G(x)$ 整除（模2除法）。

接收方收到后，用同样的多项式进行模2除法，若余数为0则认为无差错；否则丢弃。

计算核心步骤

1. **加 0**：假设生成多项式阶数为 r ，在要发送的数据后面加 r 个 0。
2. **模2除法**：使用数据加0后的序列除以生成多项式的位串，除法过程采用**异或(XOR)运算**，不借位。
3. **取余数**：得到的 r 位余数即为 FCS 校验序列，替换掉刚才加的 r 个 0 后发送。

CRC计算例题

题目：待发送数据为 101001，生成多项式为 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ ，求实际发送的数据流。

$$G(x) = x^3 + x^2 + 0 \cdot x^1 + 1 \Rightarrow \text{位串为 } 1101$$

阶数 $r=3$ ，所以在数据后加3个0：101001000。

进行模2除法（异或）：101001000 $\div$ 1101。

最终计算得到的余数为 001。将余数替换掉原先补的0。

实际发送的数据为：101001 001

纠错编码：海明码 (Hamming Code)

海明码通过插入冗余校验位来实现单比特错误的纠正。对于包含 m 个数据位和 r 个校验位的海明码，必须满足以下不等式关系：

$$2^r \geq m + r + 1$$

数据位 m (信息位数)	校验位 r (最少需要)	总码长 $m+r$	说明
1	2 ($2^2 \geq 1 + 2 + 1$)	3	(3,1) 海明码
4	3 ($2^3 \geq 4 + 3 + 1$)	7	(7,4) 海明码
8	4 ($2^4 \geq 8 + 4 + 1$)	12	408常见计算规模
16	5 ($2^5 \geq 16 + 5 + 1$)	21	高位数据纠错

下面以信息位 1010 为例，详细介绍海明码的构造与纠错过程。

(1) 确定海明码的总位数

设信息位有 n 位，检验位有 k 位。 k 个检验位可表示 2^k 种状态：信息位和检验位共有 $n + k$ 种单比特出错的位置，此外还需 1 种表示无错状态。因此， n 与 k 需满足

$$2^k \geq n + k + 1$$

本例中 $n = 4$ ，尝试 $k = 3$ ： $2^3 \geq 4 + 3 + 1$ 成立。故取 $k = 3$ ，海明码共 $n + k = 7$ 位。记信息位为 $D_4D_3D_2D_1 = 1010$ ，检验位为 $P_3P_2P_1$ ，海明码位号从右至左依次为 $H_7H_6H_5H_4H_3H_2H_1$ 。

(2) 确定检验位的分布

规定：检验位 P_i 放在海明位号为 2^{i-1} 的位置上，其余各位放置信息位，因此：

P_1 的海明码位号为 $2^{i-1} = 2^0 = 1$ ，即 H_1 为 P_1 。

P_2 的海明码位号为 $2^{i-1} = 2^1 = 2$ ，即 H_2 为 P_2 。

P_3 的海明码位号为 $2^{i-1} = 2^2 = 4$ ，即 H_4 为 P_3 。

将信息位按原顺序放在剩余位置，得到海明码的分布如下：

$$\begin{array}{ccccccc} H_7 & H_6 & H_5 & H_4 & H_3 & H_2 & H_1 \\ D_4 & D_3 & D_2 & P_3 & D_1 & P_2 & P_1 \end{array}$$

(3) 分组以形成检验关系

每个信息位由多个检验位共同校验，需满足条件：信息位所在位号 = 其所参与的所有检验位位号之和。另外，检验位不需要再被检验。分组形成的检验关系如下。

		$H_4(P_3)$	+	$H_2(P_2)$		$H_1(P_1)$
D_1 位于 H_3 ，由 $H_2H_1(P_2P_1)$ 检验：	因为 $3(011) =$			2		1
D_2 位于 H_5 ，由 $H_4H_1(P_3P_1)$ 检验：	因为 $5(101) =$	4			+	1
D_3 位于 H_6 ，由 $H_4H_2(P_3P_2)$ 检验：	因为 $6(110) =$	4		2	+	
D_4 位于 H_7 ，由 $H_4H_2H_1(P_3P_2P_1)$ 检验：	因为 $7(111) =$	4	+	2	+	1
		第 3 组		第 2 组		第 1 组

(4) 检验位取值

检验位 P_i 的值为其对应校验组中所有位（含信息位）求异或（偶校验结果）。

根据 (3) 中的分组有

$$P_1 \text{ 校验 } D_1, D_2, D_4 \rightarrow P_1 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$P_2 \text{ 校验 } D_1, D_3, D_4 \rightarrow P_2 = D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$P_3 \text{ 校验 } D_2, D_3, D_4 \rightarrow P_3 = D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

因此，1010 对应的海明码为 1010010（下划线为检验位，其余为信息位）。

(5) 海明码的检验原理

每个检验组分别利用检验位和参与形成该检验位的信息位进行奇偶检验检查，构成 k 个检验方程：

$$S_1 = P_1 \oplus D_1 \oplus D_2 \oplus D_4$$

$$S_2 = P_2 \oplus D_1 \oplus D_3 \oplus D_4$$

$$S_3 = P_3 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_4$$

若 $S_3S_2S_1$ 的值为“000”，表示无错误；否则表示出错，且这个数就是错误位的位号，如 $S_3S_2S_1=001$ ，表示第 1 位出错，即 H_1 出错，直接将其取反即可达到纠错的目的。

海明码的优势在于：通过少量冗余检验位，可实现单比特错误的自动定位与纠正。

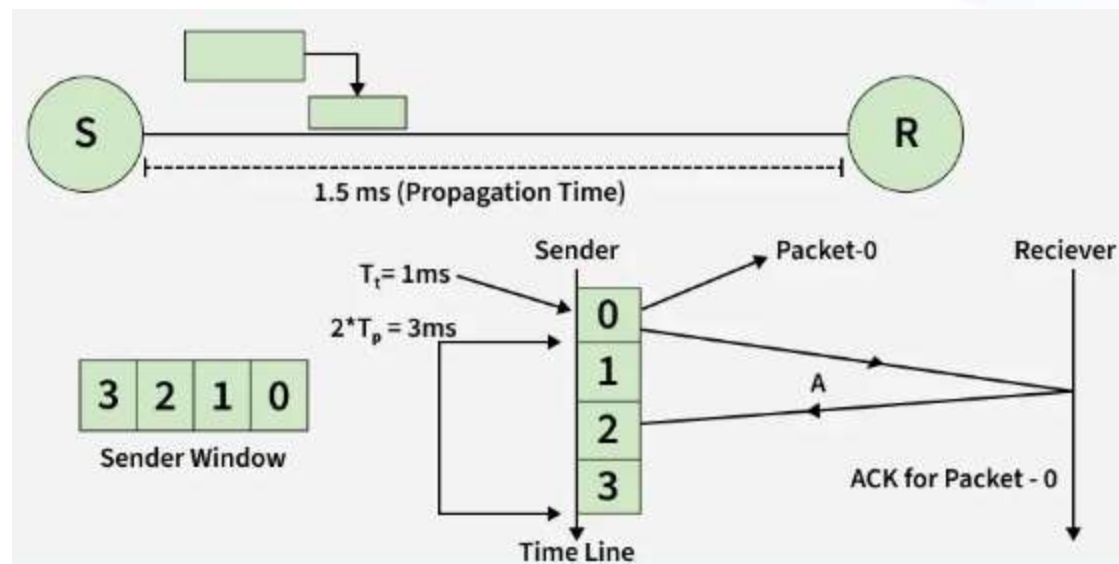
滑动窗口机制基础

什么是滑动窗口？

滑动窗口机制用于在不可靠的数据链路上实现可靠传输和流量控制。发送方和接收方各维护一个"窗口"。

- **发送窗口 (W_T)**: 允许连续发送的尚未得到确认的帧的序号集合。
- **接收窗口 (W_R)**: 允许接收的帧的序号集合。落入窗口内的帧被接收，窗口外的帧被丢弃。

通过调整窗口的大小，可以演化出三种不同的可靠传输协议 (SW, GBN, SR)。



三大可靠传输协议窗口大小对比

这三个协议核心区别在于发送窗口和接收窗口的大小设计：

协议名称	发送窗口 W_T	接收窗口 W_R	特点及适用场景
停止-等待协议 (SW)	= 1	= 1	最简单，发送一帧后必须等待ACK。信道利用率极低。
后退N帧协议 (GBN)	> 1	= 1	累积确认，乱序帧全部丢弃。适合出错率较低的链路。
选择重传协议 (SR)	> 1	> 1	独立确认，只重传出错的帧，需要缓存乱序到达的帧。效率最高。

1. 停止-等待协议 (Stop-and-Wait)

 **工作原理：** 发送方每次只发送一个数据帧，发送后启动超时计时器。只有收到接收方的确认帧 (ACK) 后，才发送下一个帧。

 **异常处理：**

- 1) **帧丢失/出错：** 接收方静默(或发NAK)，发送方超时重传。
- 2) **ACK丢失：** 发送方超时重传，接收方收到重复帧，丢弃并重发ACK。

 **帧序号：** 为了解决重复帧的问题，只需 1 个比特来编号 (0和1交替)，即窗口大小 $W_T=1$ 。

 **缺点：** 绝大部分时间用于等待确认，信道利用率极其低下，尤其在传播延迟较大的长肥网络中。

停止等待协议：信道利用率计算

计算公式

信道利用率 U 定义为发送数据的时间与整个发送周期的时间之比：

$$U = \frac{T_d}{T_d + RTT + T_a}$$

其中： T_d 为发送数据帧的时延(L/R)； RTT 为往返传播时延(2τ)； T_a 为发送确认帧的时延。

经典例题技巧： 如果题目不提确认帧长度，通常忽略 T_a 。为了达到100%利用率，发送方需要采用流水线技术（即接下来要讲的滑动窗口 GBN/SR），在 RTT 时间内连续发送帧。所需窗口大小 $W \geq (T_d + RTT)/T_d$ 。

2. 后退N帧协议 (GBN)

发送方行为 (Sender)

发送方窗口大小 $W_T > 1$ 。可以连续发送窗口内的多个帧而不需要等待确认。

超时重传： 针对最老的未确认帧设置定时器。如果超时，发送方必须重传所有已发送但未被确认的帧（"后退N帧"名称由此而来）。

窗口限制： 若采用 n 个比特进行编号，则 $1 < W_T \leq 2^n - 1$ 。（不能等于 2^n ，否则无法区分新旧帧）

接收方行为 (Receiver)

接收窗口大小 $W_R = 1$ 。只能按序接收帧。

累积确认： 接收方不必对收到的每个帧逐个确认，而是发送ACK n ，表示序号 n 及之前的帧都已正确接收，期待接收序号 $n+1$ 帧。

乱序处理： 如果帧乱序到达，接收方直接丢弃，并重发最近按序到达帧的ACK。

GBN协议 408考点提炼

- ★ **累积确认的含义：** 若收到 ACK 5，说明 0,1,2,3,4,5 号帧均已成功接收。即使之前的 ACK 2 丢失，只要收到 ACK 5，发送方就不必重传 0~5 号帧。
- ★ **性能瓶颈：** 信道质量差（误码率高）时，GBN的效率极低。因为一旦中间某帧出错，其后正确到达的所有帧都要被丢弃并重传，造成极大浪费。
- ★ **窗口计算题型：** 题目常问"若用 3 bit 编号，GBN的最大发送窗口是多少？" 答案是 $2^3 - 1 = 7$ 。

3. 选择重传协议 (SR)

核心机制改进

为了解决GBN"连带重传"的效率低下问题，SR 协议增大了接收窗口 ($W_R > 1$)。

独立确认： 接收方对正确收到的每个帧都逐一发送确认 (不再使用累积确认)。

乱序缓存： 当帧乱序到达且落在接收窗口内时，接收方将其缓存，直到所有缺失的帧到达，再一并按序交付给网络层。

发送方重传逻辑

发送方为每个发送的帧设置单独的超时计时器。

发生超时时，**仅重传那一个发生超时的帧**。已经收到确认的后续帧无需重传。

优点：极大提高了链路的利用率，适合高误码率的信道。

SR协议窗口限制

窗口大小的极限：为什么 $W_T \leq 2^{n-1}$?

在选择重传协议中，为了避免接收方在收到重复帧时无法区分是新帧还是旧帧，发送窗口和接收窗口必须满足严格的数学关系。

通常令发送窗口和接收窗口大小相等，即 $W_T = W_R$ 。

必须满足约束条件： $W_T + W_R \leq 2^n$ （其中 n 为帧序号的比特数）。

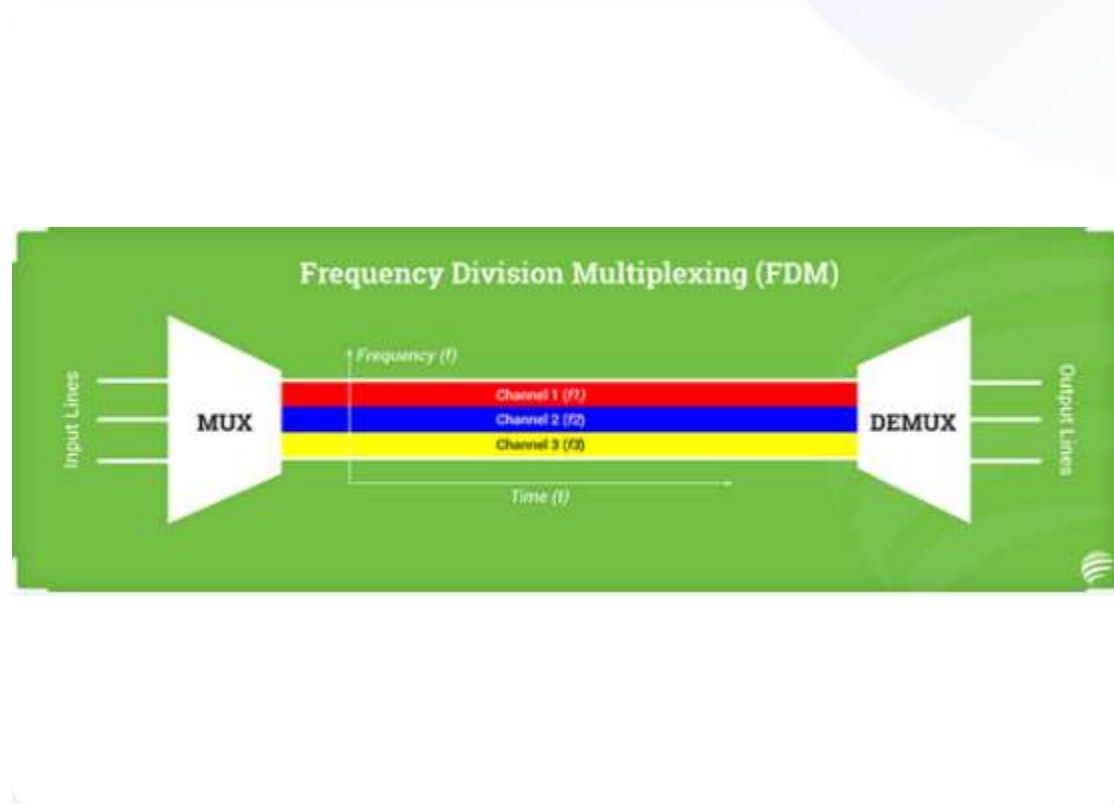
$$W_T \leq 2^{n-1}$$

信道划分基础 (静态划分)

多路复用技术 (Multiplexing)

将一条广播信道在物理层面上划分成多条逻辑子信道，分配给不同用户，实现资源共享且互不干扰。

- **频分多路复用 (FDM):** 按频率划分，将总带宽划分为多个频带，各用户独占一定频带。(如早期有线电视)
- **时分多路复用 (TDM):** 按时间划分，各用户轮流占用物理信道的整个带宽。(如PCM体制)
- **波分多路复用 (WDM):** 光纤介质上的FDM，即利用不同波长的光载波信号复用。



码分多址 (CDMA)

-  **基本概念：** 码分多址 (Code Division Multiple Access) 是一种动态共享信道的技术，不同用户在同一时间、同一频段上发送数据，依靠不同的编码序列来区分。
-  **码片序列：** 每个站点被分配一个唯一的、相互正交的码片序列(Chip Sequence)。发送比特1，发送本身序列；发送比特0，发送其反码。
-  **信号叠加：** 在空间物理信道中，多个站点的发送信号会线性叠加。
-  **信号分离：** 接收端使用特定的码片序列与混合信号进行**内积运算**，即可提取出对应站点发送的数据。非目标信号的内积为0（正交特性）。

CDMA 正交内积计算

规则：设站点A的码片序列为向量 $\vec{S}$ ，接收到的总混合信号为 $\vec{T}$ 。内积运算公式为：

$$\vec{S} \cdot \vec{T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i$$

判断结果：

- 若内积 = +1，说明A站发送了比特 1。
- 若内积 = -1，说明A站发送了比特 0。
- 若内积 = 0，说明A站没有发送数据。

题目给定各个站点的码片序列，把 0 转换为 -1。然后拿着欲求解站点的序列去和混合信号做点积，除以序列位数即可。

随机访问协议 (动态划分)

协议名称	监听机制	碰撞处理	特点与演进
纯 ALOHA	无监听	超时后随机等待重传	想发就发，碰撞率极高，吞吐量仅 18.4%
时隙 ALOHA	无监听	只能在时隙开始时发送	减少了碰撞危险区，吞吐量提升至 36.8%
1-坚持 CSMA	发前监听	空闲立即发，忙则一直等	冲突率仍高（若多站同时等闲则必撞）
非坚持 CSMA	发前监听	空闲发，忙则随机等再听	降低了冲突率，但增加了传输延迟

CSMA/CD 原理 (以太网核心协议)

载波监听多点接入 / 碰撞检测

CSMA/CD 是半双工传统以太网使用的MAC协议。

多点接入 (MA): 总线型网络，多个计算机连在一根总线上。

载波监听 (CS): "先听后发"。发送前监听信道是否有其他站在发送。

碰撞检测 (CD): "边发边听"。发送过程中时刻监听信道，若检测到信号电压异常（产生碰撞），立即停止发送。

碰撞后的处理机制

停止发送后，发送一个强化碰撞的干扰信号（Jam Signal），让所有站都知道发生了碰撞。

截断二进制指数退避算法：

发生碰撞后，不立刻重发，而是退避一段随机时间。退避时间从集合 $\{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ 中随机选取一个数乘以 2τ （争用期）。其中 $k = \min(\text{重传次数}, 10)$ 。重传达到16次则丢弃帧报错。

CSMA/CD 争用期与最短帧长

为什么要规定最短帧长？

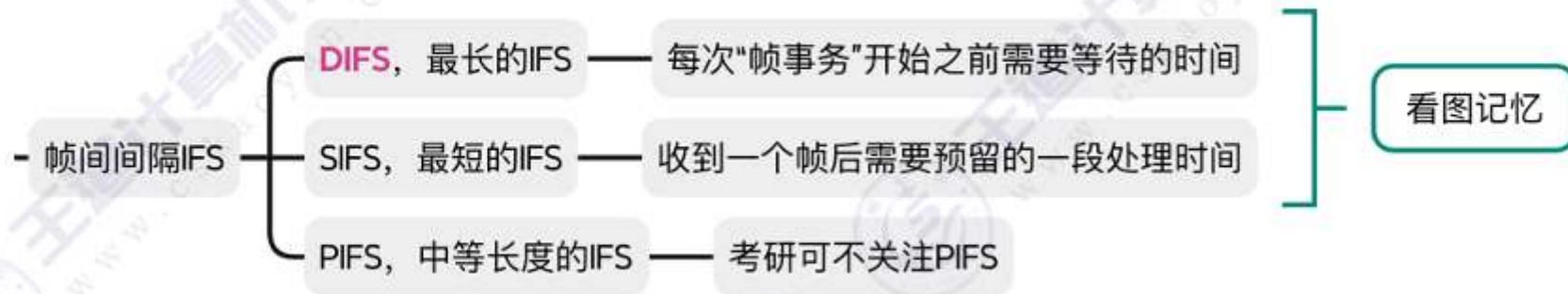
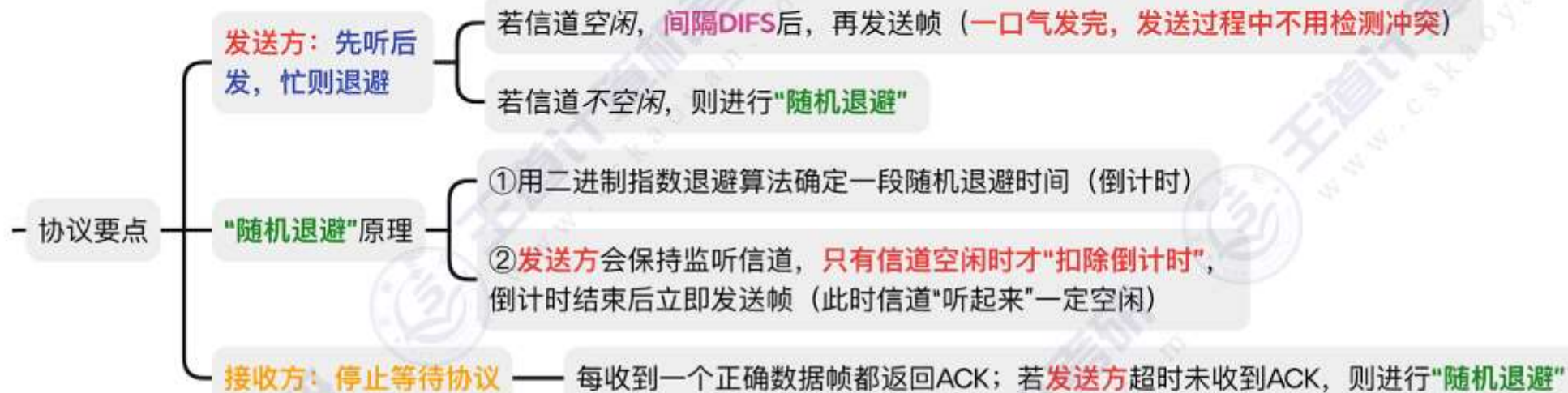
因为如果帧太短，发送方在发完之前，碰撞信号还没传回来（没听到碰撞），发送方就会误以为发送成功。因此要求：帧传输时延 $\geq$ 最迟发现碰撞的时间（往返时延 2τ ）。

$$L_{\min} = 2\tau \times R$$

其中：

- $L_{\min}$ = 最短有效帧长 (bit)
- τ = 单程端到端传播时延
- 2τ = 争用期 (端到端往返时延 RTT)
- R = 网络的发送速率 (如 10Mbps, 100Mbps)

CSMA/CA协议要点（先不考虑“隐藏站”问题）



时间长度：DIFS > PIFS > SIFS

CSMA/CA 协议 (无线局域网)

为什么不能用 CD 检测?

在无线网络 (802.11) 中, 无法全面实现"碰撞检测":

1. 接收信号强度远小于发送信号, 硬件实现边发边听极为困难。

2. **隐蔽站问题**: A和C都想发给B, 但A听不到C, C听不到A, 同时发给B导致在B处碰撞。

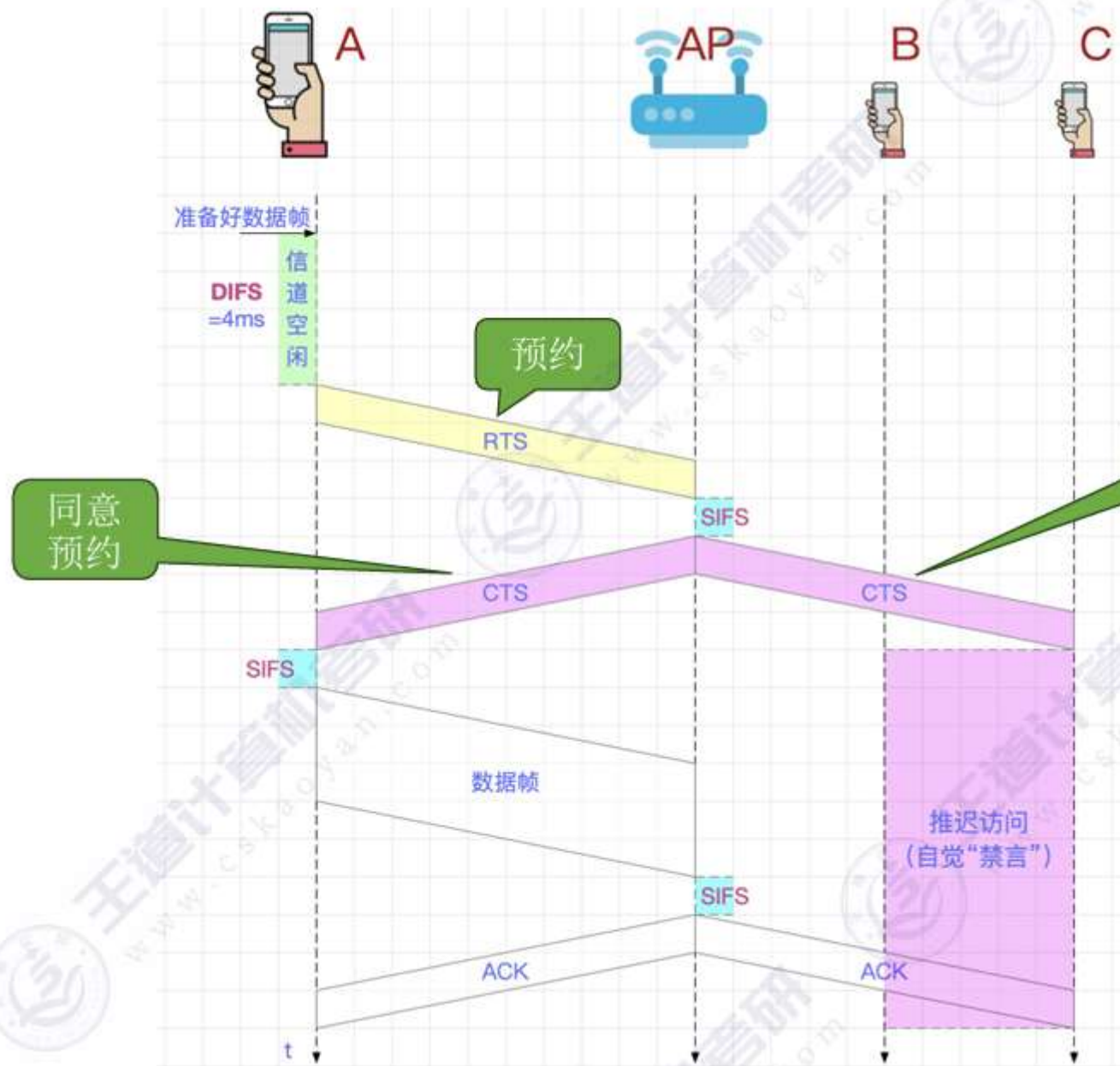
因此改为 **碰撞避免 (Collision Avoidance, CA)**。

CA 核心机制

预约信道 (RTS/CTS): 源站发 RTS 帧请求发送, 目的站回 CTS 帧允许发送, 以此通知周围所有站点保持静默, 解决隐蔽站问题。

ACK确认机制: 由于无线环境不可靠, 必须采用链路层的 ACK 确认重传机制。

帧间间隔 (IFS): 不同优先级的帧有不同的等待时间 (SIFS, PIFS, DIFS) 。



注1: 如果超时未收到CTS, 说明预约失败, 则“随机退避”后再次RTS预约

注2: “先预约, 再发送”这种模式可以启用、也可以不启用。

RTS 控制帧 (Request To Send, 请求发送) —— 它包括源地址、目的地址和这次通信所需的持续时间。

CTS 控制帧 (Clear To Send, 允许发送) —— 它也包括源地址、目的地址和这次通信所需的持续时间。

轮询访问：令牌传递协议

- 🔄 **拓扑结构：**逻辑上呈环型拓扑网络结构 (Token Ring)。
- 📄 **控制原理：**网络中存在一个特殊格式的 MAC 帧，称为"令牌"(Token)。令牌在环网上按顺序在各站间传递。
- ✓ **无碰撞特性：**只有持有令牌的站才有权发送数据，从而从根本上消除了碰撞。适合高负载通信环境。
- ⚠️ **缺点：**令牌的维护成本高。存在单点故障问题（若令牌丢失或某节点宕机，整个环路瘫痪），存在较长的访问延迟。

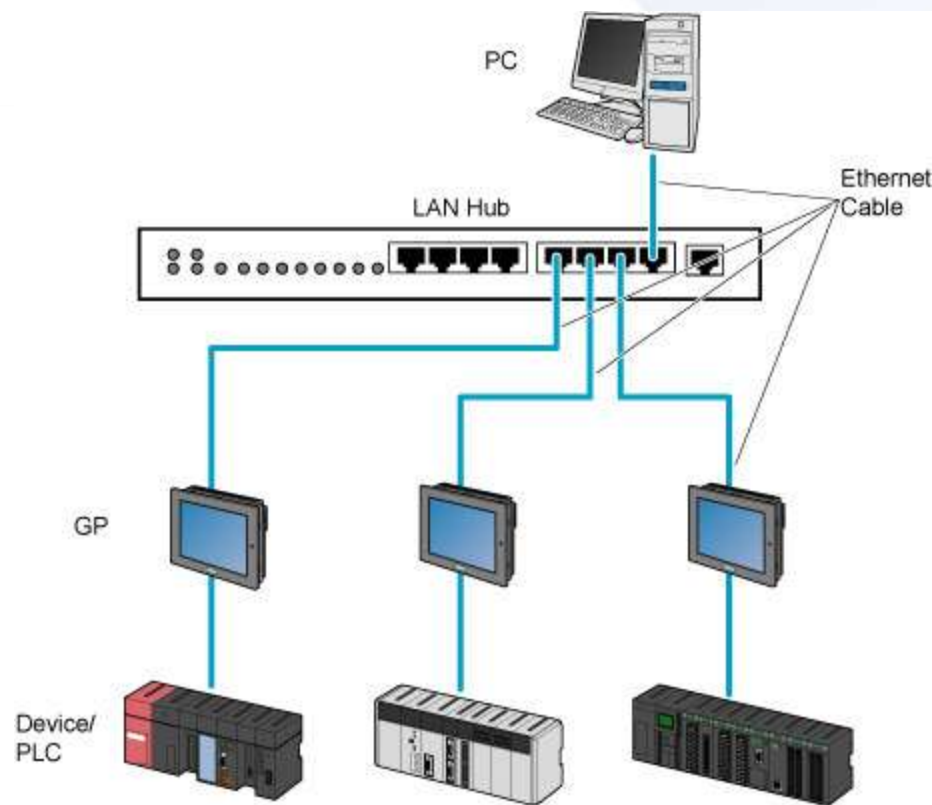
局域网的基本概念与体系结构

局域网特征与标准

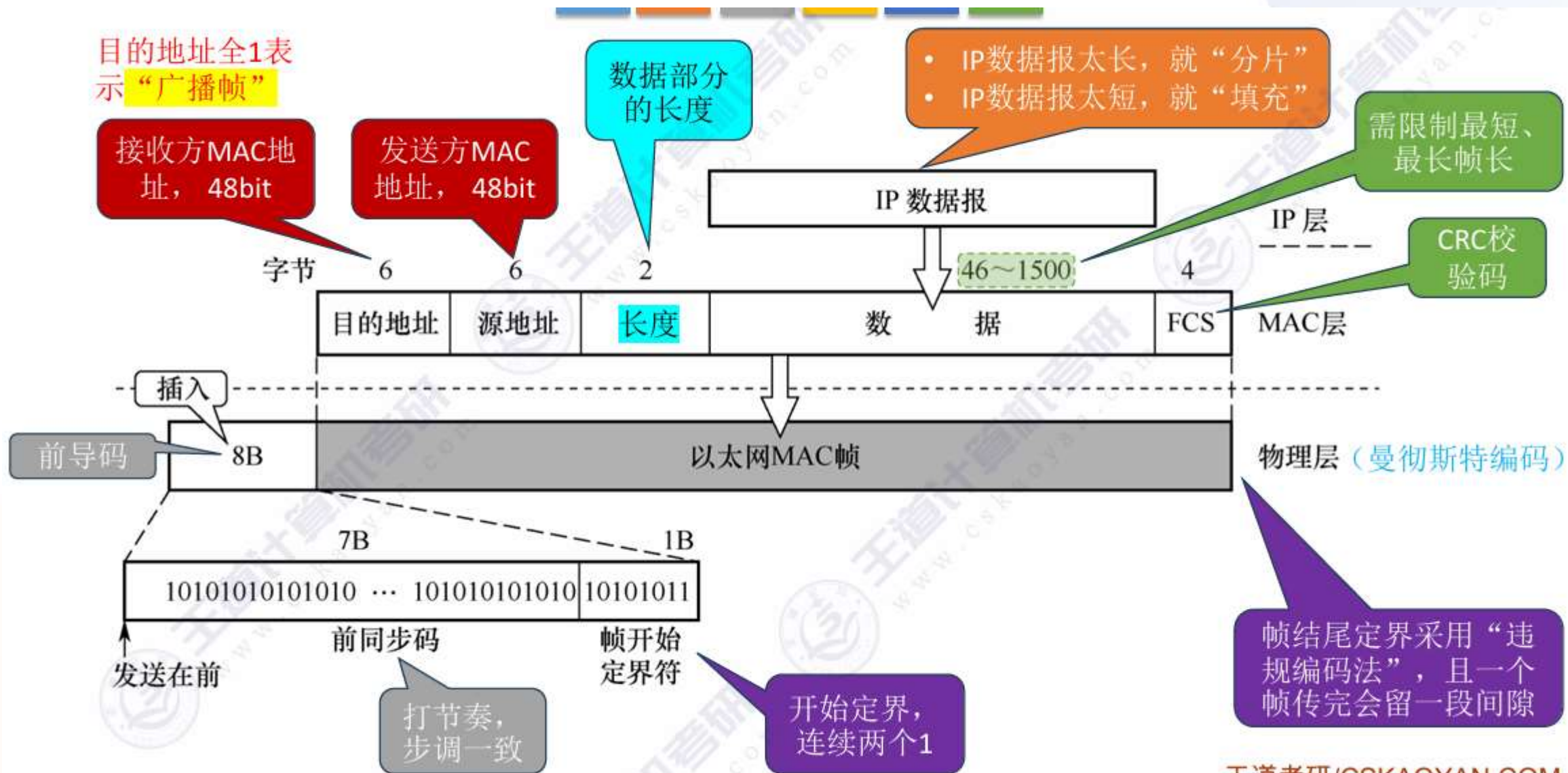
局域网(LAN)是一种在有限地理范围内将设备连接起来的通信网络，特点是高带宽、低延迟和较低的误码率。

IEEE 802 标准： IEEE 将数据链路层分为了两个子层，以适应不同传输介质屏蔽底层硬件差异：

- **LLC 子层 (逻辑链路控制)：** 负责向上提供统一服务（现在已逐渐边缘化）。
- **MAC 子层 (介质访问控制)：** 组帧、透明传输、差错控制、控制对物理介质的访问（如CSMA/CD）。



以太网与 IEEE 802.3 MAC帧格式



以太网与 IEEE 802.3

物理层标准

速率+Base+传输介质信息

如：10Base5、10Base2 — 同轴电缆

如：10BaseT、100BaseTX、2.5GBaseT — 双绞线

如：10BaseF、100BaseFX、40GBaseFR — 光纤（很少考）

Key：如果一个网段工作在**半双工**模式下，才需要使用**CSMA/CD**协议实现介质访问控制

做题技巧

同轴电缆网段 — 仅支持**半双工**

双绞线网段

如果连接**集线器**，就只能工作在**半双工**模式下

如果连接**交换机**，就默认工作在**全双工**模式下

光纤网段（很少考） — 仅支持**全双工**

以太网的物理层使用**曼彻斯特编码**（跳0反跳1看中间，中必变）

MAC层标准

以太网MAC帧格式

V2标准（默认）

6 6 2 N 4，收发协数验

802.3标准

6 6 2 N 4，收发长数验

N是46~1500

一个MAC地址是6B，48bit。目的地址全1表示**广播帧**

交换机会将收到的广播帧转发至其他端口

路由器不会转发广播帧

物理层会在MAC帧前添加**8B前导码**（7同步、1定界）

IEEE 802.11 无线局域网

WLAN 基本组件

- **AP (接入点):** 即无线路由器，作为基本服务集 (BSS) 的中心基站。
- **BSS (基本服务集):** 无线局域网的最小构件，包含一个AP及关联的无线终端。
- **ESS (扩展服务集):** 通过分配系统 (DS，通常是有线以太网) 将多个 BSS 连接起来。

MAC 层协议采用 **CSMA/CA**。MAC 帧格式包含四个地址字段，用来精确标识源终端、目的终端、以及负责转发的 AP 地址，较有线帧更复杂。



VLAN 虚拟局域网概念与原理

VLAN 的基本概念

VLAN (Virtual LAN) 不是一种新型局域网，而是一种由交换机提供的局域网服务功能。

它能在逻辑上将一个大的物理局域网划分成多个小的、相互隔离的广播域。

核心作用： 限制广播风暴、增强网络安全性、简化网络管理。不同 VLAN 间的通信必须通过路由器或三层交换机。

IEEE 802.1Q 帧格式

为了实现VLAN，交换机在标准的 Ethernet V2 帧首部（源地址和类型字段之间）插入一个 4 字节的 **VLAN 标签 (VLAN Tag)**。

标签内包含 12 位的 VLAN ID (VID) ，可以表示 4096 个不同的 VLAN。

主机并不知道 VLAN 的存在，插入和剥离 VLAN 标签的操作全由以太网交换机负责完成。

广域网基本概念及与LAN的对比

局域网 vs 广域网 (考点)

广域网覆盖范围广，通常跨越城市甚至国家，主要提供远距离的数据通信服务。互联网的核心部分就是由广域网组成的。

- **层级区别：** LAN 重点解决物理层和链路层问题（共享介质访问）；WAN 则覆盖下三层（物理、链路、网络层），重点在于路由转发。
- **拓扑不同：** LAN 多用总线型、星型等多点接入；WAN 多为点对点(P2P)网状拓扑。
- **所有权：** LAN 通常为单位私有；WAN 由电信运营商建设和维护。



PPP 协议 (Point-to-Point Protocol)



应用场景： 目前使用最广泛的广域网点对点链路层协议（如家庭宽带拨号 PPPoE）。



组成部分：

- 1) 封装方法：定义数据帧格式。
- 2) LCP (链路控制协议)：建立、配置、测试数据链路连接。
- 3) NCP (网络控制协议)：配置不同的网络层协议 (如 IPCP 配置IP地址)。



透明传输机制： 异步链路采用字节填充法，同步链路采用零比特填充法。



特点： PPP 提供有连接不可靠服务，**仅检错(CRC)，不纠错，无流量控制和确认机制**，不支持多点接入，仅支持全双工通信。

| 以太网交换机与网桥

网桥演进至交换机

网桥工作在数据链路层，能够连接多个以太网段，根据 MAC 地址过滤和转发帧，从而**隔离冲突域**。

以太网交换机：本质上就是一台多端口的网桥。每个端口可以直接连接主机，全双工通信下无碰撞。

交换机极大地提高了网络的总吞吐量，独占介质带宽（假设10个10M端口，总容量达100M，而集线器总容量仅10M）。



以太网交换机：自学习算法

1. 学习源 MAC 地址

交换机内部维护一张 MAC 地址表（转发表：MAC 地址与端口的映射）。

当端口收到一个帧时，首先提取帧的**源MAC地址**，将其与接收到该帧的端口号绑定，并记录在转发表中（更新老化时间）。

这就叫"自学习"过程，即谁发话，就知道谁在哪里。

2. 转发目的 MAC 地址

提取帧的**目的MAC地址**，在转发表中查找。

若查到： 且目的端口不等于源端口，则精确转发到目的端口。若查到的端口等于源端口，则丢弃该帧。

若未查到 (或者为全1广播帧)： 向除了接收端口以外的所有端口进行广播（泛洪 Flooding）。

以太网交换机

特点

- 交换机=多端口**网桥** (408大纲已删除网桥)
- 交换机工作在数据链路层, 可以根据目的MAC地址转发帧

自学习功能 (支持即插即用)

交换表

初始为空, 记录【MAC地址, 端口号】的对应关系

每**收到一个帧**, 就将**“发送方”**的【MAC地址, 端口号】更新到交换表

①如果**不知道“接收方”在哪里**, 就把帧**广播到除入口外的其他端口**

②如果**知道“接收方”在哪里**, 就把帧**精准转发**至某个端口

交换表中每个表项都有“有效时间”, **过期表项自动作废** —— 以防某些节点拔线跑路

两种交换方式

直通交换

只检查帧的目的MAC地址, 以决定帧的转发端口

优点: **转发时延低**

缺点: 不适用于需要速率匹配、协议转换或差错检测的线路

存储转发交换

先把帧完整地接收到交换机内部的高速缓存中, 进行差错检测等必要处理, 再根据交换表决定从哪个端口转发出去

优点: 适用于需要速率匹配、协议转换或差错检测的线路

缺点: **转发时延高**

网络设备特性总结：冲突域与广播域

理解不同层次设备的隔离能力是解题的关键：

网络设备	工作层次	是否隔离冲突域？	是否隔离广播域？
物理层： 中继器、集线器 (Hub)	物理层	✗ 否	✗ 否
链路层： 网桥、交换机 (Switch)	数据链路层	✓ 是	✗ 否
网络层： 路由器 (Router)	网络层	✓ 是	✓ 是

* 注：VLAN 可以逻辑隔离广播域，但这属于高级配置特性，纯二层交换机物理上默认属于同一个广播域。

08. 【2023 统考真题】若甲向乙发送数据时采用 CRC 检验, 生成多项式为 $G(X) = X^4 + X + 1$ (即 $G = 10011$), 则乙方接收到比特串 () 时, 可以断定其在传输过程中未发生错误。
- A. 10111 0000 B. 10111 0100 C. 10111 1000 D. 10111 1100

08. D

观察选项: 除后 4 位外, 前 5 位都为 10111, 可知发送方发送的数据部分为 10111, 列式求得余数部分为 1100, 因此发送方发送的帧串为 10111 1100。

$$\begin{array}{r} 1000100 \\ 10011 \overline{) 101110000} \\ \underline{10011} \\ 10000 \\ \underline{10011} \\ 1100 \text{ ----- 余数} \end{array}$$

28. 【2019 统考真题】对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是（ ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

28. B

从滑动窗口的概念来看，停止-等待协议：发送窗口大小=1，接收窗口大小=1；后退 N 帧协议：发送窗口大小>1，接收窗口大小=1；选择重传协议：发送窗口大小>1，接收窗口大小>1。在选择重传协议中，还需满足：接收窗口大小 $\leq$ 发送窗口大小；发送窗口大小+接收窗口大小 $\leq 2^n$ 。根据以上规则，采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，接收窗口大小应 ≤ 3 。

29. 【2020 统考真题】假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B，数据传输速率是 10kb/s，单项传播延时是 200ms。则主机甲的最大信道利用率为 ()。

- A. 80% B. 66.7% C. 44.4% D. 40%

29. D

发送数据帧和确认帧的时间均为 $t = 1000 \times 8 \text{b} \div 10 \text{kb/s} = 800 \text{ms}$ 。

发送周期为 $T = 800 \text{ms} + 200 \text{ms} + 800 \text{ms} + 200 \text{ms} = 2000 \text{ms}$ 。

信道利用率为 $t/T \times 100\% = 800/2000 = 40\%$ 。

30. 【2023 统考真题】假设通过同一条信道，数据链路层分别采用停止-等待协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，三个协议的数据帧长相同，忽略确认帧长，帧序号位数为 3 比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U_1 、 U_2 和 U_3 ，则 U_1 、 U_2 和 U_3 满足的关系是（ ）。
- A. $U_1 \leq U_2 \leq U_3$ B. $U_1 \leq U_3 \leq U_2$ C. $U_2 \leq U_3 \leq U_1$ D. $U_3 \leq U_2 \leq U_1$

30. B

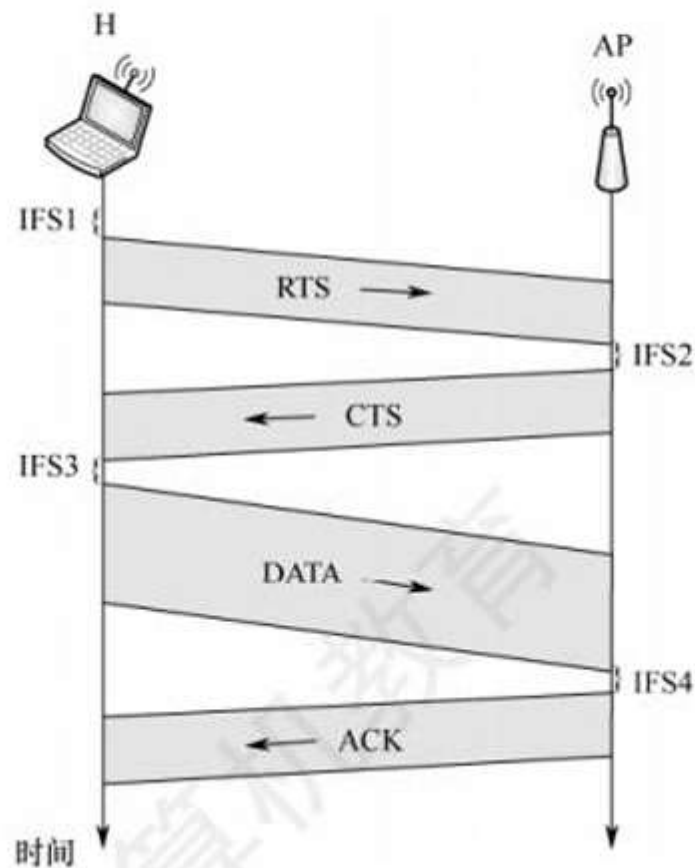
信道利用率 $U = n \times T_D / T$ ，其中 n 是发送窗口的大小， T_D 是发送一个数据帧的时间， T 是一个数据帧的发送周期。在 T_D 和 T 确定的情况下， n 越大，信道利用率就越大。设帧序号的比特数为 k ，则停止-等待协议的发送窗口 $W_{T1} = 1$ ；GBN 协议的发送窗口 $W_{T2} = 2^k - 1$ ；SR 协议的发送窗口 W_{T3} 总是 $\leq 2^k - 1$ ，通常取 2^{k-1} ， $W_{T1} \leq W_{T3} \leq W_{T2}$ ，因此 $U_1 \leq U_3 \leq U_2$ 。

40. 【2019 统考真题】假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播时延最多是（ ）。
- A. $2.56\mu\text{s}$ B. $5.12\mu\text{s}$ C. $10.24\mu\text{s}$ D. $20.48\mu\text{s}$

40. B

有关最短帧长的题要抓住两个公式来分析：①发送帧的时间 $\geq$ 争用期的时间；②最短帧长 = 数据传输速率 $\times$ 争用期时间。对于本题，数据传输速率为 100Mb/s，最短帧长为 128B，根据公式②可得争用期时间（往返时延）为 $128\text{B} \div 100\text{Mb/s} = 10.24 \times 10^{-6}\text{s}$ ，所以单向传播时延为 $5.12\mu\text{s}$ 。

41. 【2020 统考真题】在某个 IEEE 802.11 无线局域网中，主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的是（ ）。



A. IFS1

B. IFS2

C. IFS3

D. IFS4

41. A

为了避免冲突，IEEE 802.11 标准规定，所有站完成发送后，必须再等待一段很短的时间（继续监听）才能发送下一帧，这段时间称为帧间间隔（IFS），有三种 IFS：DIFS、PIFS 和 SIFS。帧间间隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。网络中的控制帧以及对所接收数据的确认帧都采用 SIFS 作为发送之前的等待时延。当站点要发送数据时，若载波监听到信道空闲，则需等待 DIFS 后发送 RTS 预约信道，图中 IFS1 对应 DIFS，时间最长，图中 IFS2、IFS3、IFS4 对应 SIFS。

42. 【2023 统考真题】已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 $51.2\mu\text{s}$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突, 则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是 ()。

A. $51.2\mu\text{s}$

B. $204.8\mu\text{s}$

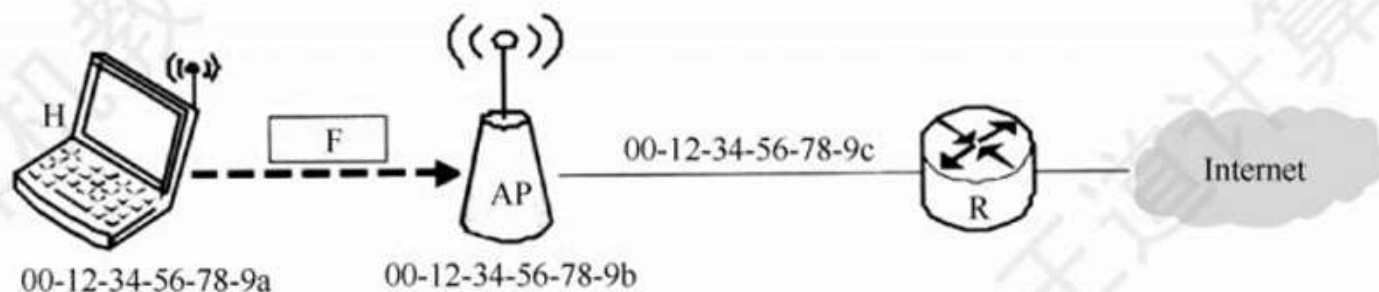
C. $768\mu\text{s}$

D. $819.2\mu\text{s}$

42. C

10BaseT 以太网采用 CSMA/CD 协议, CSMA/CD 采用截断二进制指数退避算法来确定冲突后重传的时机。从整数集合 $[0, 1, \dots, 2^k - 1]$ 中随机取出一个数 r , 参数 $k = \min[\text{重传次数}, 10]$, 站点重传所需等待的时间 $= r \times \text{争用期}$, 因此等待的最长时间为 $(2^4 - 1) \times 51.2\mu\text{s} = 768\mu\text{s}$ 。

31. 【2017 统考真题】在下图所示的网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是（ ）。



- A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c
- B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c
- C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a
- D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

31. B

802.11 帧首部的地址字段最常用的两种情况如下表所示。

去往 AP	来自 AP	地 址 1	地 址 2	地 址 3	地 址 4
0	1	接收地址 = 目的地址	发送地址 = AP 地址	源地址	—
1	0	接收地址 = AP 地址	发送地址 = 源地址	目的地址	—

帧 F 是由 H 站发送到 AP 的，即“去往 AP=1”而“来自 AP=0”。因此，地址 1 是 AP 的 MAC 地址，地址 2 是 H 站的 MAC 地址，地址 3 是 R 站的 MAC 地址。

32. 【2019 统考真题】100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是 ()。

- A. 双绞线 B. 单模光纤 C. 多模光纤 D. 同轴电缆

32. A

100Base-T 是一种以速率 100Mb/s 工作的快速以太网标准, 且使用 UTP (非屏蔽双绞线) 铜质电缆。100Base-T: 100 标识传输速率为 100Mb/s; base 标识采用基带传输; T 表示传输介质为双绞线 (包括 5 类 UTP 或 1 类 STP), 为 F 时表示光纤。

12. PPP 协议提供的是 ()。

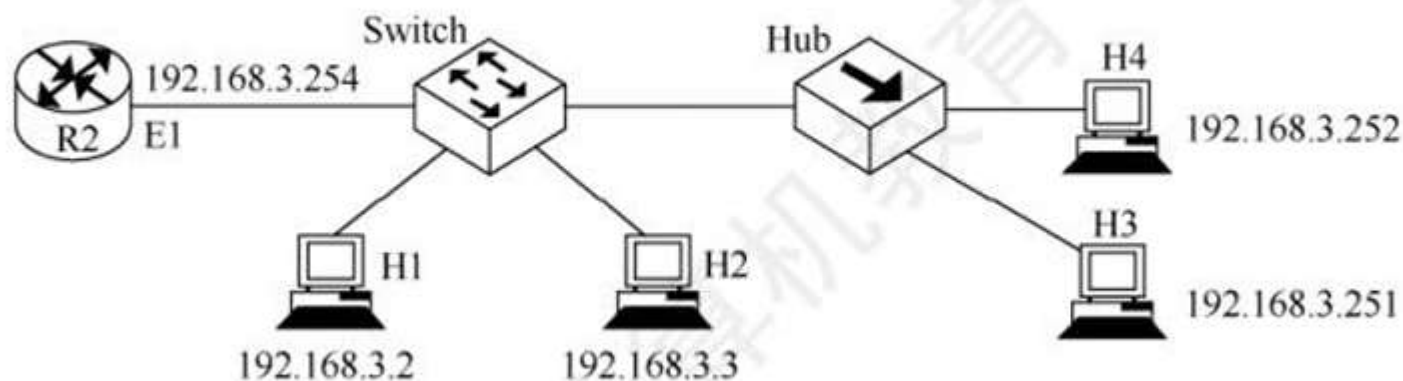
- A. 无连接的不可靠服务
- C. 有连接的不可靠服务

- B. 无连接的可靠服务
- D. 有连接的可靠服务

12. C

PPP 协议是一种面向连接的点对点数据链路层协议，但它是不可靠的，因为它不使用序号和确认机制，因此 PPP 协议提供的是有连接的不可靠服务。

21. 【2016 统考真题】若主机 H2 向主机 H4 发送一个数据帧，主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧，则除 H4 外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有（ ）。



A. 仅 H2

B. 仅 H3

C. 仅 H1、H2

D. 仅 H2、H3

21. D

交换机（Switch）可以隔离冲突域。若 H2 向 H4 发送数据帧，则 H2 及其对应接口就写入交换表。当 H4 向 H2 发送确认帧时，交换机查找交换表后，将该确认帧从 H2 对应的接口转发出去。集线器（Hub）无法隔离冲突域，因此 Hub 会向所有接口（除输入接口外）广播该确认帧的数据信号。因此，从物理层上能够收到该确认帧的主机有 H2 和 H3。

在 IEEE 802.11 无线局域网中，源站点 A 拟向目的站点 B 发送一个长数据帧。为了解决“隐蔽站”问题，A 决定启用预约信道的 RTS/CTS 机制。已知 RTS 帧、CTS 帧、数据帧（DATA）和确认帧（ACK）的发送时延分别为 t_{RTS} 、 t_{CTS} 、 t_{DATA} 和 t_{ACK} ，短帧间间隔为 SIFS。在忽略电磁波空间传播时延的情况下，源站 A 发送的 RTS 帧的 MAC 首部中，“持续时间（Duration/NAV）”字段所指示的预约信道时间长度应为（ ）

- A. $t_{CTS} + t_{DATA} + t_{ACK} + 2 \times \text{SIFS}$
- B. $t_{CTS} + t_{DATA} + t_{ACK} + 3 \times \text{SIFS}$
- C. $t_{DATA} + t_{ACK} + 2 \times \text{SIFS}$
- D. $t_{RTS} + t_{CTS} + t_{DATA} + t_{ACK} + 4 \times \text{SIFS}$

【答案】：B

【解析】：

在引入 RTS/CTS 机制后，完整的信道预约及数据传输过程（4 次握手）如下：

源站 A 侦听信道空闲 DIFS 时间后，发送 RTS 帧。

网络分配向量（NAV）的设计初衷：RTS 帧中的 Duration 字段用于明确通知其他所有能听到 RTS 信号的站点（即 A 的邻居站），信道将在 RTS 帧发送结束后，继续被占用多长时间。在此期间，其他站点需将自己的 NAV 倒计时更新为该值，并强制保持静默。

RTS 帧发送结束后，后续发生的完整流程和时间开销必须严密相加：

站 A 切换收发状态，等待一个 SIFS 间隔；

目的站 B 发送 CTS 帧（耗时 t_{CTS} ）；

站 B 切换收发状态，等待一个 SIFS 间隔；

源站 A 发送数据帧 DATA（耗时 t_{DATA} ）；

站 A 切换收发状态，等待一个 SIFS 间隔；

目的站 B 发送确认帧 ACK（耗时 t_{ACK} ）。

因此，RTS 帧中携带的预约时间（Duration）= SIFS + t_{CTS} + SIFS + t_{DATA} + SIFS + t_{ACK} = t_{CTS} + t_{DATA} + t_{ACK} + 3 × SIFS。故 B 选项正确。